

2026中国高校计算机大赛—人工智能创意赛 鸿蒙赛道作品说明文档（复赛应用创新版）

参赛学校：北京理工大学

团队名称：Zero Hour

作品名称：番茄钟智能专注助手

赛题方向：应用创新

联系人（队长）：张浩

联系电话（队长）：15864613776

一、参赛团队信息表

项目	内容
作品名称	番茄钟智能专注助手
团队名称	Zero Hour
参赛学校	北京理工大学
赛题方向	(√) 应用创新
队长	张浩 北京理工大学计算机学院 软件工程（开源鸿蒙英才班） 大三 队长
指导教师	徐礼文 北京理工大学计算机学院/信息技术创新学院 研究员 分布式系统/AI编译器
团队优势	团队具备从需求分析、ArkTS/ArkUI开发、测试验证到文档交付的完整工程实践能力。

二、作品原创性声明

郑重声明：承诺本参赛队伍报名信息真实有效；呈交的参赛作品相关资料以及所完成的作品实物等相关成果，是本团队独立进行研究工作所取得的成果，除文中已经注明引用的内容外，本作品说明文档不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果，不侵犯任何第三方的知识产权或其他权利。本声明的法律结果由本参赛队承担。

参赛队员签名：_____ 指导老师签名：_____ 日期：__年__月__日

三、创意描述

面向学生与知识工作者的鸿蒙智能专注应用：把模糊目标拆成可执行番茄计划，经本地容量审计与交付核验后落地计时，再以真实数据复盘，解决“不会开始、计划超载、做完不等于完成”的痛点。

(100字以内)

四、设计稿 / 技术方案

4.1 产品闭环与页面信息架构

应用采用“计时 / AI计划 / 数据 / 设置”四个主入口，数据页内以“统计 / 历史 / 成就”分段切换。主链路为：真实目标输入 → AI计划提案 → 本地容量与质量审计 → 一键执行 → 交付核验 → 轻量复盘 → 行动洞察。

4.2 核心执行界面

空任务时提供“用AI拆解目标 / 手动添加”开始路径，已有任务可一键续摊；支持沉浸模式和“演示1/1”预设。AI结果先展示新增、修改、删除和番茄总量变化，由用户确认后应用。达到预计番茄后进入交付核验，区分完成、部分完成和阻塞。

4.3 数据、习惯与可靠性

历史支持多字段检索、编辑、导出CSV/JSON；复盘可沿用上次评分；洞察可一键应用建议的专注时长；计时主页显示连续天数、目标剩余和休息提示。弱网可生成本地应急计划，API Key默认不落盘，跨设备不迁移密钥。

4.4 鸿蒙与技术实现

使用ArkUI/ArkTS、Preferences、Notification、Media、Sensor、Network Kit和Ability接续；穿戴实验室以明确标注的模拟数据验证压力恢复和受控调整。工程提供82/82单元测试与HAP构建验证。

4.5 关键界面截图



图1 计时主页



图2 AI智能计划



图3 本地计划健康度



图4 设置与穿戴入口



图5 统计与行动洞察



图6 历史记录

五、介绍文档（1500字以内）

三、介绍文档（1500字以内）

3.1 创意背景与用户需求

创意背景与需求：学生备考、课程攻坚和知识工作者持续产出时，常见目标过大不会开始、计划超过可用时间、投入时间却无法证明形成交付三类断层。传统番茄钟只负责倒计时，通用聊天模型多给一次性建议，规划、执行与复盘相互分离。本作品以HarmonyOS番茄钟为载体，把AI规划嵌入计时流程，让目标转化为可执行任务，并由真实专注记录持续校准。

3.2 核心功能与创新点

核心创新：一是DeepSeek多轮执行智能体，可生成、调整、复盘完整计划，并把步骤的任务、项目、标签、备注和预计番茄数写入计时器；二是本地计划健康度，在不消耗Token的情况下计算进度、预计耗时、缓冲和容量风险；三是P1记忆与自我校准，持久化主目标和近7天节奏，检测新指令是否偏题，并在真实耗时与估时偏差达到 $\pm 25\%$ 时建议主动重排；四是情境化“下一步建议”，只在目标偏移、执行偏差、待复盘、超载或失败时出现，解释原因和行动结果。

3.3 技术实现路径

实现路径：应用使用ArkTS、ArkUI和Stage模型开发，ArkData Preferences保存设置、Session、任务及AI会话；Network Kit调用DeepSeek JSON Output；Notification、Sensor和Media Kit提供倒计时、振动、提示音与白噪音。计时结果统一写入SessionRecord，统计、历史、成就和AI上下文同步刷新；本地计划健康度、质量门、导出、习惯统计和弱网应急计划不依赖模型即可运行。

3.4 市场前景与扩展

应用前景：产品面向学生、知识工作者和自由职业者，价值不在于增加一个聊天入口，而在于将计划、执行、记录和复盘连接成可验证闭环。短期可作为个人专注与备考工具，中期可扩展课程任务模板和学习小组场景，长期探索合规的深度复盘服务。正式发布建议使用带鉴权、限流和日志脱敏的服务端代理；跨设备、穿戴当前明确标注为原型，避免夸大真实能力。

六、复赛提交提示

需另行准备可运行HAP和不超过5分钟演示视频；团队信息与签名页请在最终提交前核验。